

Proyecto Final: Diseño e Implementación de una Base de Datos para un Sistema de Quinielas de Fútbol

Modalidad: Grupal (Grupos de 5 integrantes)

Valor: 10%

Fecha de entrega: viernes 05 de junio del 2026

Hora: Previo al inicio de lecciones (antes de las 6:00 p.m.)

Entrega: Enviar al aula virtual para la revisión

Objetivo:

Aplicar los conceptos de diseño e implementación de bases de datos en un contexto práctico. Además, de fomentar la integración de la base de datos con una aplicación real, reforzando habilidades en SQL, modelado de datos y desarrollo de software.

Introducción

Las quinielas de fútbol han sido una forma popular de interacción entre los aficionados, permitiendo que los participantes predigan los resultados de los partidos y compitan entre sí según sus aciertos. Con el avance de la tecnología, este tipo de sistemas se ha trasladado a plataformas digitales, lo que requiere un diseño de base de datos eficiente, seguro y escalable.

Lo que se busca con este proyecto es diseñar una base de datos que sustente un sistema de quinielas de fútbol y desarrollar un sistema funcional que implemente las funcionalidades básicas necesarias para la gestión de usuarios, partidos, quinielas y puntuaciones.

El proyecto estará enfocado en el diseño e implementación de la base de datos, con un desarrollo programado que permita abarcar el alcance solicitado.

Alcance del Sistema

1. Registro y Autenticación de Usuarios

El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión de manera segura. Para ello, se manejarán los siguientes datos:

- ID de usuario (clave primaria, autoincremental)
- Nombre completo
- Correo electrónico (único y validado)



- Nombre de usuario (único en el sistema)
- Contraseña (almacenada con cifrado seguro)
- Fecha de nacimiento

Para la autenticación, el sistema deberá implementar un mecanismo que valide las credenciales ingresadas. Se permitirá únicamente el acceso de usuarios registrados con una contraseña válida.

Se contemplarán al menos dos tipos de usuario:

- Administrador: Puede gestionar quinielas y partidos.
- Jugador: Puede inscribirse en quinielas, realizar pronósticos y visualizar su puntaje.

2. Gestión de Quinielas

Cada quiniela debe estar correctamente estructurada y vinculada a un conjunto de partidos. El sistema debe permitir la creación y administración de quinielas con las siguientes características:

- ID de la quiniela (clave primaria)
- Nombre de la quiniela (único)
- Descripción y reglas generales
- Fecha de inicio y cierre de inscripciones
- Estado de la quiniela (abierta, cerrada, finalizada)
- Modalidad de participación (pública o privada)
- Tipo de puntuación utilizado (se definirán distintos métodos, pero solo se programará uno)
- Lista de participantes inscritos

Para inscribirse en una quiniela, el usuario debe:

- Seleccionar una quiniela abierta.
- Confirmar su participación aceptando las reglas.
- En caso de quinielas con premio, completar el proceso de inscripción según las condiciones definidas.

3. Gestión de Partidos y Pronósticos

3.1. Administración de Partidos

Cada partido debe estar correctamente identificado y registrado con la siguiente información:

- ID del partido (clave primaria)



- Equipos participantes (local y visitante)
- Fecha y hora del partido
- Estado del partido (pendiente, en curso, finalizado)
- Resultado final (goles de cada equipo)

Los administradores del sistema podrán actualizar los resultados de los partidos una vez que finalicen.

3.2. Ingreso de Pronósticos

Los usuarios deben poder ingresar sus predicciones antes del inicio de cada partido o, si lo prefieren, registrar todos los resultados antes del inicio del torneo.

Cada pronóstico debe contener:

- ID del usuario (relacionado con la tabla de usuarios)
- ID del partido (relacionado con la tabla de partidos)
- Marcador predicho (goles del equipo local y visitante)
- Fecha y hora del ingreso del pronóstico

El sistema debe validar que:

- Solo se pueda registrar un pronóstico por partido por usuario.
- Los pronósticos no puedan modificarse después de iniciado el partido.

3.3. Cálculo de Puntuaciones

Cuando un partido finaliza y se registran los resultados oficiales, el sistema calculará automáticamente la cantidad de puntos obtenidos por cada usuario según las reglas de puntuación establecidas en la quiniela.

Se definirán distintos tipos de puntuación (como puntos por acertar el ganador, puntos extra por acertar el marcador exacto, bonificaciones por rachas de aciertos), pero solo se implementará un método de puntuación en la programación.

3.4. Ranking de Usuarios

El sistema debe generar un ranking con la puntuación acumulada de los usuarios dentro de cada quiniela.

- Cada usuario podrá visualizar:
- Su posición en la quiniela.
- Su puntaje total.
- Comparación con los demás participantes.

3.5. Restricciones y Simplificaciones



Para mantener un alcance realista y enfocado en el diseño de la base de datos y la programación de funciones clave, se establecen las siguientes simplificaciones:

- Seguridad básica: Se implementará autenticación con usuario y contraseña cifrada, pero sin autenticación en dos pasos.
- Un solo esquema de puntuación: Se definirán diferentes métodos, pero solo se programará uno.
- Reportes básicos: Se incluirá un ranking de jugadores y un historial de pronósticos, pero sin reportes avanzados.
- Plataformas de desarrollo: El sistema podrá ser desarrollado en cualquier tecnología, utilizando bases de datos Oracle o SQL Server.

4. Entregables

El equipo de trabajo deberá presentar los siguientes elementos al finalizar el proyecto:

1. Modelo Entidad-Relación (MER):
 - Diagramas detallados con entidades, atributos y relaciones.
2. Esquema o Modelo Relacional:
 - Definición de tablas con claves primarias y foráneas.
3. Diccionario de Datos:
 - Documentación detallada de cada tabla, con descripción de sus atributos y relaciones.
4. Sistema funcional:
 - Aplicación desarrollada con funcionalidades básicas para gestionar quinielas y calcular puntajes.

5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje Máximo
Modelo Entidad-Relación (MER)	Correcta identificación de entidades, relaciones, cardinalidad y atributos.	25 puntos
Esquema Relacional	Transformación correcta del MER a un modelo relacional con claves bien definidas.	20 puntos
Sistema funcional	Implementación básica con registro de usuarios, quinielas y cálculo de puntuación.	30 puntos
Diccionario de Datos	Documentación clara de cada tabla, atributos y restricciones.	15 puntos
Presentación y Explicación	Claridad en la exposición y justificación de decisiones de diseño.	10 puntos

